

Corrigé de Banque PT 2020 – Épreuve B

Première Partie

1. On rappelle que pour toute fonction $f \in E$, on a $\varphi(f) = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$. Lorsque f est supposée de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$, ses dérivées partielles premières sont continues sur $\mathbb{R}^3$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, donc $\varphi(f) \in F$.

De plus, l'application $f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}$ est linéaire, et de même pour les autres dérivées partielles premières. On en déduit que φ est linéaire : $\forall (f, g) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \varphi(\lambda f + \mu g) = \lambda \varphi(f) + \mu \varphi(g)$.

2. Soit $f \in \text{Ker}(\varphi)$. On a $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z} = 0$, et on en déduit que f est constante sur $\mathbb{R}^3$. Par exemple, pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$ on pose

$$\forall t \in [0, 1], \quad h(t) = f(tx + (1-t)X, ty + (1-t)Y, tz + (1-t)Z).$$

La fonction h est de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par composition, et on a, en notant $M = (tx + (1-t)X, ty + (1-t)Y, tz + (1-t)Z)$,

$$\forall t \in [0, 1], \quad h'(t) = (x - X) \frac{\partial f}{\partial x}(M) + (y - Y) \frac{\partial f}{\partial y}(M) + (z - Z) \frac{\partial f}{\partial z}(M) = 0,$$

donc h est constante sur $[0, 1]$, et en particulier $h(0) = h(1)$, c'est-à-dire $f(X, Y, Z) = f(x, y, z)$.

On pouvait aussi résoudre le système de trois équations aux dérivées partielles pour aboutir à la même conclusion.

Réciproquement, si f est constante on a bien $\varphi(f) = 0$, ce qui montre que $\text{Ker}(\varphi)$ est l'ensemble des fonctions constantes de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$. On en déduit que φ n'est pas injective.

3.(a) Soit une fonction f à p variables notées $x_1, \dots, x_p$ (avec $p \leq 3$ pour rester au programme). Si f est de classe $\mathcal{C}^2$, alors

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

3.(b) Soit f un antécédent de V par φ , c.-à-d. un élément de E tel que $\varphi(f) = V$. On a donc $P = \frac{\partial f}{\partial x}$; $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ et $R = \frac{\partial f}{\partial z}$. Comme V est supposée $\mathcal{C}^1$, les fonctions P, Q, R sont $\mathcal{C}^1$, donc f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^3$, et d'après le théorème de Schwarz,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

On procède de même pour les deux autres conditions.

4.(a) En posant $V = (P, Q, R)$ on a, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y(1 + z^2) \quad \text{et} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = y(1 + z^2).$$

Les conditions nécessaires pour appartenir à l'image de φ ne sont pas vérifiées pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on en déduit que V n'est pas dans l'image de φ , et par suite que φ n'est pas surjective.

4.(b) On cherche les fonctions f , de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, vérifiant le système d'équations aux dérivées partielles

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = x(1 + y^2 + y^2 z^2), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = x^2 y(1 + z^2), \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = x^2 y^2 z. \end{cases}$$

Partant de la dernière équation, on voit qu'il existe une fonction A de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telle que

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2y^2z^2 + A(x, y),$$

On remplace ceci dans la deuxième équation, ce qui donne

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x^2yz^2 + \frac{\partial A}{\partial y}(x, y) = x^2y + x^2yz^2,$$

donc il existe une fonction B de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad A(x, y) = \frac{1}{2}x^2y^2 + B(x) \quad \text{donc} \quad f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2y^2z^2 + \frac{1}{2}x^2y^2 + B(x).$$

On remplace enfin ceci dans la première équation, ce qui donne

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad xy^2z^2 + xy^2 + B'(x) = x + xy^2 + xy^2z^2,$$

donc il existe une constante réelle C telle que

$$\begin{aligned} \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad B(x) &= \frac{1}{2}x^2 + C \quad \text{donc} \quad f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2y^2z^2 + \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{2}x^2 + C \\ &= \frac{1}{2}x^2(1 + y^2 + y^2z^2) + C. \end{aligned}$$

On constate enfin que, réciproquement, pour chaque choix de la constante réelle C , la fonction précédente répond au problème.

Deuxième Partie

1. La famille $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_6)$ est génératrice de G par définition. Il suffit donc de montrer qu'elle est libre, et pour ça on envisage la relation

$$\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_6 f_6 = 0 \quad \text{où} \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_6) \in \mathbb{R}^6 \quad (\star)$$

En appliquant $(\star)$ au triplet $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ on obtient $\lambda_1 = 0$. Pour $(x, y, z) = (\frac{\pi}{2}, 0, 0)$, on obtient $\lambda_2 = 0$, et ainsi de suite $\lambda_3 = \dots = \lambda_6 = 0$ en appliquant successivement $(\star)$ aux triplets $(0, 1, 0)$; $(\frac{\pi}{2}, 1, 0)$; $(0, 0, 1)$; $(\frac{\pi}{2}, 0, 1)$.

2. On a

$$\forall f \in G, \quad \phi_1(f) = \phi_{\vec{u}}(f) = \vec{u} \cdot \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Calculons l'image des éléments $f_1, \dots, f_6$ par ϕ_1 . On obtient

$$\phi_1(f_1) = -f_2 \quad ; \quad \phi_1(f_2) = f_1 \quad ; \quad \phi_1(f_3) = f_1 - f_4 \quad ; \quad \phi_1(f_4) = f_3 + f_2 \quad ; \quad \phi_1(f_5) = f_1 - f_6 \quad ; \quad \phi_1(f_6) = f_5 + f_2.$$

De la linéarité des applications $f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}$; $f \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}$ et $f \mapsto \frac{\partial f}{\partial z}$ sur E , on déduit que $\forall f \in G$, $\phi_1(f) \in G$, donc ϕ_1 est un endomorphisme de G .

3.(a) D'après les calculs menés à la question précédente,

$$A = [\phi_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Après un calcul sans finesse :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On pouvait aussi déterminer $\phi_1^2(f_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1; 6 \rrbracket$. Par exemple, $\phi_1^2(f_4) = \phi_1(f_2 + f_3) = 2f_1 - f_4$.

3.(b) La matrice A^2 étant triangulaire supérieure, ses valeurs propres sont en évidence sur la diagonale principale : -1 est valeur propre de multiplicité 6.

L'espace propre de A^2 associé à la valeur propre -1 est le noyau de la matrice

$$A^2 + I_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

qui est manifestement de rang 2. Par le théorème du rang, l'espace propre est de dimension 4, alors que la valeur propre est de multiplicité 6. On en déduit que A^2 n'est pas diagonalisable.

On pouvait aussi arguer que si A^2 était diagonalisable, elle serait semblable à $-I_6$, donc égale à $-I_6$.

Puisque A^2 n'est pas diagonalisable, A ne l'est pas non plus (car $A \sim D$ avec D diagonale entraîne $A^2 \sim D^2$).

3.(c) On a

$$\begin{aligned} \forall f \in G, \quad \phi_1^2(f) &= \vec{u} \cdot \nabla(\phi_1(f)) = \frac{\partial \phi_1(f)}{\partial x} + \frac{\partial \phi_1(f)}{\partial y} + \frac{\partial \phi_1(f)}{\partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}. \end{aligned}$$

Les vecteurs propres de ϕ_1^2 pour la valeur propre -1 sont les solutions appartenant à G de l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = -f.$$

3.(d) Le noyau $\text{Ker}(A^2 + I_6)$ est de dimension 4 (cf. 3.(b)), et contient manifestement les vecteurs linéairement indépendants $(1, 0, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0, -1, 0)$ et $(0, 0, 0, 1, 0, -1)$, c'est donc l'espace vectoriel engendré par ces 4 vecteurs.

On en déduit que $\text{Ker}(\phi_1^2 + Id) = \text{Vect}(f_1, f_2, f_3 - f_5, f_4 - f_6)$ qui est l'ensemble recherché. Les fonctions convenables sont celles qui vérifient

$$\exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = a \cos(x) + b \sin(x) + c(y - z) \cos(x) + d(y - z) \sin(x).$$

Troisième Partie

1.(a) Un point M_0 de S est régulier si $\nabla f(M_0) \neq \vec{0}$, et si c'est le cas, l'équation du plan tangent à S en M_0 est

$$(x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(M_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(M_0) + (z - z_0) \frac{\partial f}{\partial z}(M_0) = 0.$$

1.(b) On a bien $M_0 \in S$, et

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \nabla f(x, y, z) = (2x, 4y, -2z) \quad \text{donc} \quad \nabla f(M_0) = (2, -4, -2) \neq \vec{0}.$$

On en déduit que M_0 est un point régulier de S , et qu'une équation du plan tangent à S en M_0 est

$$2 \times (x - 1) + (-4) \times (y + 1) + (-2) \times (z - 1) = 0 \iff x - 2y - z = 2.$$

La fonction f ne répond pas au problème puisque le vecteur $\nabla f(M_0)$ n'est pas orthogonal à $\vec{u}$, car $\nabla f(M_0) \cdot \vec{u} = -4 \neq 0$.

2.(a) On a $\nabla F_1(x, y, z) = (0, 2(y - z), -2(y - z))$ donc les points de S qui sont réguliers sont ceux dont les coordonnées vérifient $y \neq z$.

En un point régulier de S , un vecteur normal est le vecteur de coordonnées $(0, 1, -1)$, lequel est bien orthogonal à $\vec{u}$, donc la fonction F_1 répond au problème.

On a $(y - z)^2 - \alpha = 0 \iff y - z = \sqrt{\alpha}$ ou $y - z = -\sqrt{\alpha}$, donc S est la réunion des deux plans parallèles (distincts car

$\alpha > 0$) d'équation $y - z = \sqrt{\alpha}$ et $y - z = -\sqrt{\alpha}$.

2.(b) La fonction f proposée est de classe $\mathcal{C}^1$, comme composée de la fonction g et de la fonction $(x, y, z) \mapsto (x - y, x - z)$, qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$ (composantes polynomiales). De plus, en notant D_1g et D_2g les dérivées partielles premières de g , on a

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \nabla f(x, y, z) = \left(D_1g(x - y, x - z) + D_2g(x - y, x - z), -D_1g(x - y, x - z), -D_2g(x - y, x - z) \right),$$

et on en déduit que $\nabla f(x, y, z) \cdot \vec{u} = 0$.

Ainsi, la fonction f répond au problème à condition qu'elle satisfasse aux autres hypothèses énoncées au début de la partie : que la surface S soit non vide et possède au moins un point régulier (ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on choisit la fonction $g : (s, t) \mapsto s^2 + t^2 + 1$).

2.(c) Soit $\alpha > 0$. Si on pose $\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2, g(s, t) = (t - s)^2 - \alpha$, alors la fonction g est $\mathcal{C}^1$ (polynomiale) et non nulle, et on a

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad g(x - y, x - z) = (y - z)^2 - \alpha = F_1(x, y, z),$$

donc F_1 est bien de la forme précédente.

3.(a) D'après le cours, pour une surface réglée S , le plan tangent en tout point régulier de S contient la génératrice de ce point, laquelle est ici dirigée par $\vec{u}$. Un vecteur normal au plan tangent est donc orthogonal à $\vec{u}$.

3.(b) Un système d'équations cartésiennes du cercle Γ est $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$ Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace. On a

$$\begin{aligned} M \in S &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, M + \lambda \vec{u} \in \Gamma \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, (x + \lambda, y + \lambda, z + \lambda) \in \Gamma \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} (x + \lambda)^2 + (y + \lambda)^2 = 1 \\ z + \lambda = 0 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} (x - z)^2 + (y - z)^2 = 1 \\ \lambda = -z. \end{cases} \end{aligned}$$

La condition d'élimination cherchée est bien $(x - z)^2 + (y - z)^2 = 1$.

3.(c) Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace. On a

$$M \in S \cap \Pi_a \iff \begin{cases} (x - z)^2 + (y - z)^2 = 1 \\ z = a \end{cases} \iff \begin{cases} (x - a)^2 + (y - a)^2 = 1 \\ z = a. \end{cases}$$

On reconnaît un système d'équations cartésiennes du cercle de plan Π_a , de centre le point de coordonnées (a, a, a) et de rayon 1.

3.(d) La réponse à la question précédente prouve que S est la réunion d'une famille de cercles parallèles entre eux. Or une surface de révolution est une réunion de cercle coaxiaux. Ici, les cercles trouvés ont pour axe variable la droite verticale passant par le point de coordonnée (a, a, a) , et donc ne sont pas coaxiaux. On ne peut pas conclure que S est de révolution à l'aide de la question précédente (et on verra que ça n'est pas le cas).

3.(e) i. Un mini calcul nous est quand même utile pour constater que les vecteurs $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_3$ sont orthogonaux, et unitaires. On en déduit que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, et même qu'elle est directe vu le choix de $\vec{e}_2$.

Ainsi, P est une matrice de passage entre deux bases orthonormées directes, elle est donc orthogonale directe. L'endomorphisme associé est une rotation de l'espace.

3.(e) ii. On a

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \vec{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}) \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Les formules de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ sont

$$\begin{cases} x = -\frac{X}{\sqrt{2}} + \frac{Y}{\sqrt{6}} + \frac{Z}{\sqrt{3}} \\ y = -\frac{2Y}{\sqrt{6}} + \frac{Z}{\sqrt{3}} \\ z = \frac{X}{\sqrt{2}} + \frac{Y}{\sqrt{6}} + \frac{Z}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Un système d'équation de Γ_1 est donc

$$\begin{cases} (x-z)^2 + (y-z)^2 = 1 \\ x+y+z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} (-\sqrt{2}X)^2 + \left(-\frac{X}{\sqrt{2}} - \frac{3Y}{\sqrt{6}}\right)^2 = 1 \\ \sqrt{3}Z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2X^2 + \frac{1}{2}X^2 + \sqrt{3}XY + \frac{3}{2}Y^2 = 1 \\ Z = 0. \end{cases}$$

3.(e) iii. Une équation cartésienne de Γ_1 dans le repère $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est $5X^2 + 2\sqrt{3}XY + 3Y^2 = 2$. La matrice symétrique associée à la forme quadratique est $A = \begin{pmatrix} 5 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 3 \end{pmatrix}$, dont les deux valeurs propres réelles ont pour somme $\text{tr}(A) = 8$ et pour produit $\det(A) = 12$, donc ce sont 2 et 6. Comme les valeurs propres sont non nulles et de même signe, on sait que Γ_1 est de type ellipse.

Les espaces propres de A (qui sont orthogonaux) sont

$$\text{Ker}(A - 2I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \right) \quad \text{donc} \quad \text{Ker}(A - 6I_2) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Si on note $\vec{I} = \frac{1}{2}\vec{e}_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_2$ et $\vec{J} = \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{e}_1 + \frac{1}{2}\vec{e}_2$, alors une équation cartésienne de Γ_1 dans le repère $(O; \vec{I}, \vec{J})$, en notant (X', Y') les coordonnées dans ce repère, est

$$2X'^2 + 6Y'^2 = 2 \iff \frac{X'^2}{1} + \frac{Y'^2}{\frac{1}{3}} = 1,$$

ce qui montre que Γ_1 est une ellipse de demi grand axe $a = 1$ et de demi petit axe $b = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

3.(e) iv. Le repère $(O; \vec{I}, \vec{J})$ est l'image de $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{3}$. On en déduit que les sommets principaux sont, dans le repère initial : $A(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ et $A'(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. De plus,

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \end{pmatrix},$$

donc les sommets secondaires sont, dans le repère initial, $B(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6})$ et $B'(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{6})$. Tous ces points et vecteurs se placent aisément sur la figure (voir figures 1 à 3).

Quatrième Partie

1. Soit P un plan de l'espace d'équation cartésienne $ax + by + cz + d$, où $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$. Un vecteur normal à P a pour coordonnées (a, b, c) et ce vecteur est orthogonal à $\vec{u}$ si et seulement si $2a + b = 0$.

Les plans P dont « la normale » (?) est orthogonale à $\vec{u}$ sont ceux admettant une équation cartésienne de la forme

$$ax - 2ay + cz + d = 0 \quad \text{où} \quad (a, c) \neq (0, 0).$$

2. Posons $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = g(x, y) - z$. La fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ car g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et de plus

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial g}{\partial y}(x, y), -1 \right) \neq \vec{0},$$

donc tout point de coordonnées (x, y, z) appartenant à S est régulier.

3. La fonction g proposée est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ comme composée de h et du polynôme à deux indéterminées $(x, y) \mapsto x - 2y$. De plus, avec ce choix et en reprenant les notations de la question précédente,

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \nabla f(x, y, z) = (h'(x - 2y), -2h'(x - 2y), 1) \quad \text{donc} \quad \nabla f(x, y, z) \cdot \vec{u} = 0,$$

et on conclut que g répond au problème.

4.(a) On conserve les notations de la question 2. Comme tout point de S est régulier, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ on doit avoir

$$\nabla f(x, y, z) \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{soit} \quad 2\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0,$$

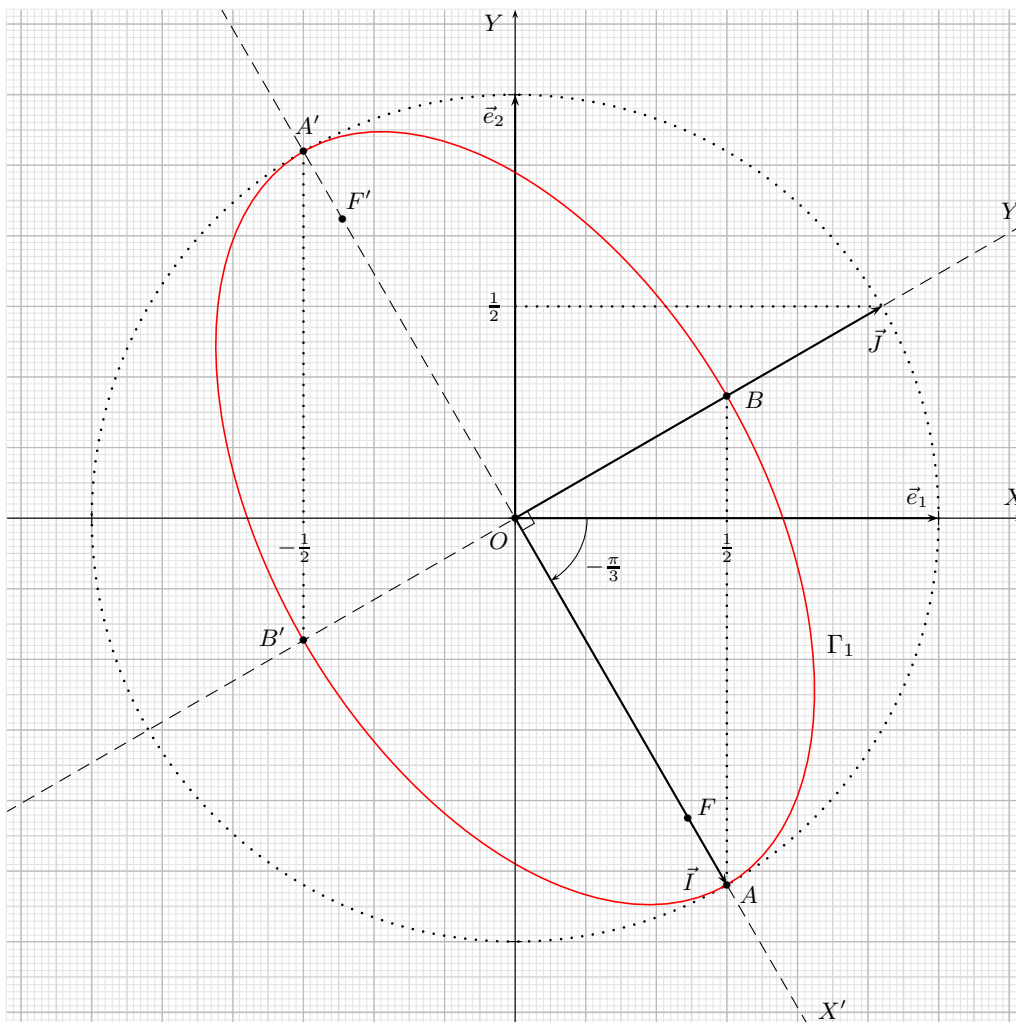


FIGURE 1 – Ellipse Γ_1

donc g vérifie l'équation (Eq_1) .

4.(b) δ est bien définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ et, pour tout $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, le système $\delta(x, y) = (x_1, y_1)$ d'inconnues x et y admet une unique solution :

$$\begin{cases} x - 2y = x_1 \\ y = y_1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = x_1 + 2y_1 \\ y = y_1 \end{cases}$$

ce qui montre que δ est bijective et que sa bijection réciproque est $\delta^{-1} : (x_1, y_1) \mapsto (x_1 + 2y_1, y_1)$.

Les deux composantes de δ sont des fonctions polynomiales à deux indéterminées, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, donc δ est de classe $\mathcal{C}^1$. Il en va de même pour δ^{-1} .

4.(c) Il en existe même une unique, qui est $g_1 = g \circ \delta^{-1}$, et elle est bien de classe $\mathcal{C}^1$ par composition.

4.(d) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $g(x, y) = g_1(\delta(x, y)) = g_1(x - 2y, y) = g_1(x_1, y_1)$ donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x_1, y_1) \quad \text{et} \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -2 \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(x_1, y_1) + \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(x_1, y_1).$$

4.(e) La fonction g vérifie (Eq_1) si et seulement si

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad 2 \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \iff \forall (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2, \quad \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(x_1, y_1) = 0 \quad (Eq_2)$$

4.(f) La fonction g_1 est solution de (Eq_2) si et seulement s'il existe une fonction h de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\forall (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2, \quad g_1(x_1, y_1) = h(x_1).$$

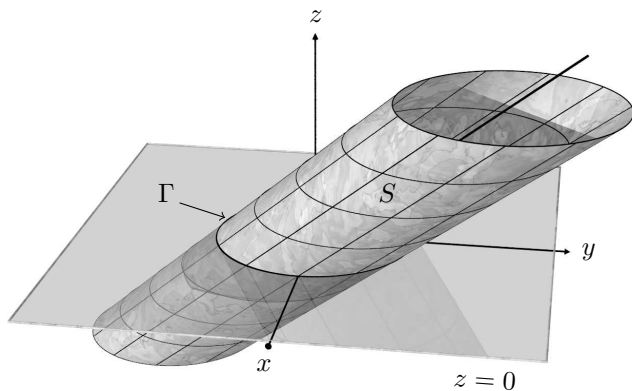


FIGURE 2 – Cylindre S , génératrices et cercles horizontaux

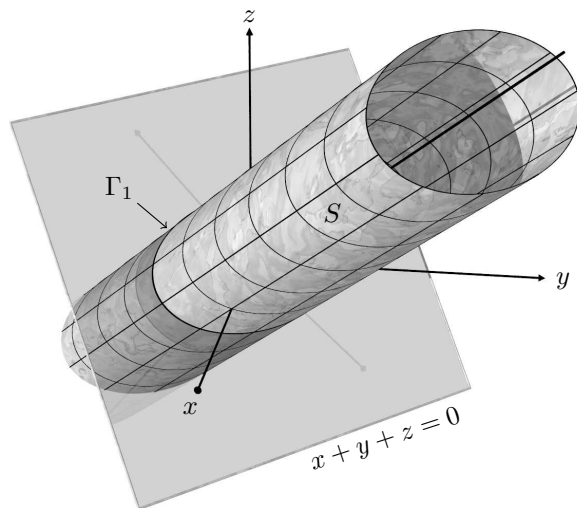


FIGURE 3 – Cylindre S , génératrices et sections droites

4.(g) Si g est solution du problème posé, on a montré que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $g(x, y) = g_1(x_1, y_1) = h(x_1) = h(x-2y)$, et la réciproque a déjà été faite à la question 3.

5.(a) La fonction proposée vérifie $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = h(x-2y)$ où $h : t \mapsto t^3 - 3t^2 + 2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, donc g répond au problème.

5.(b) L'équation cartésienne de S est $z = h(x-2y)$, donc, pour tout réel α , la droite D_α d'équation $\begin{cases} x-2y = \alpha \\ z = h(\alpha) \end{cases}$ est incluse dans S .

Réciproquement, tout point $M(x, y, z)$ de S appartient à la droite D_{x-2y} , donc $S = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} D_\alpha$ est la réunion d'une famille de droites, c'est donc une surface réglée.

Chaque droite D_α est dirigée par le vecteur $(1, -2, 0) \wedge (0, 0, 1) = (-2, -1, 0)$ donc elles sont toutes parallèles.

Enfin, on pourrait constater que la surface S ne contient pas d'autres droites que celles déjà trouvées (était-ce attendu?).

5.(c) Au point $M(x, y, z) \in S$, Le plan tangent à S est horizontal si et seulement si le gradient de f est vertical (ou encore : le gradient de g est nul), c'est-à-dire si et seulement si $h'(x-2y) = 0$.

Or $\forall t \in \mathbb{R}$, $h'(t) = 3t^2 - 6t$ donc $h'(t) = 0 \iff t = 0$ ou $t = 2$ donc $h'(x-2y) = 0 \iff x-2y = 0$ ou $x-2y = 2$. Au final, on a trouvé deux droites incluses dans S en tout point desquelles le plan tangent est horizontal : les droites d'équations

$$\begin{cases} x-2y = 0 \\ z = h(0) = 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x-2y = 2 \\ z = h(2) = -2 \end{cases}$$

c'est-à-dire les génératrices D_0 et D_2 .

5.(d) Le point M appartient à la génératrice D_2 , donc le plan tangent à S en M a pour équation $z = -2$.

Pour déterminer la position relative de S et du plan tangent en M , on cherche le signe de $g(x, y) + 2$. Or,

$$\forall t \in \mathbb{R}, h(t) + 2 = t^3 - 3t^2 + 4 = (t+1)(t^2 - 4t + 4) = (t+1)(t-2)^2,$$

ce qui est du signe de $t+1$. Par conséquent, $g(x, y) + 2 = h(x-2y) + 2$ est du signe de $x-2y+1$.

Ainsi, le point $P(x, y, z)$ de S est situé au dessus (resp. en dessous) du plan tangent à S en M si et seulement si $x-2y+1 > 0$ (resp. $x-2y+1 < 0$), et les deux zones sont délimitées par la génératrice D_{-1} .

Le point P est sur le plan tangent si et seulement si $x-2y = 2$ ou $x-2y = -1$, ce qui donne les points de D_2 et de D_{-1} .

En particulier, au voisinage de M , la surface S est située au dessus de son plan tangent en M .

Voir figure page suivante.

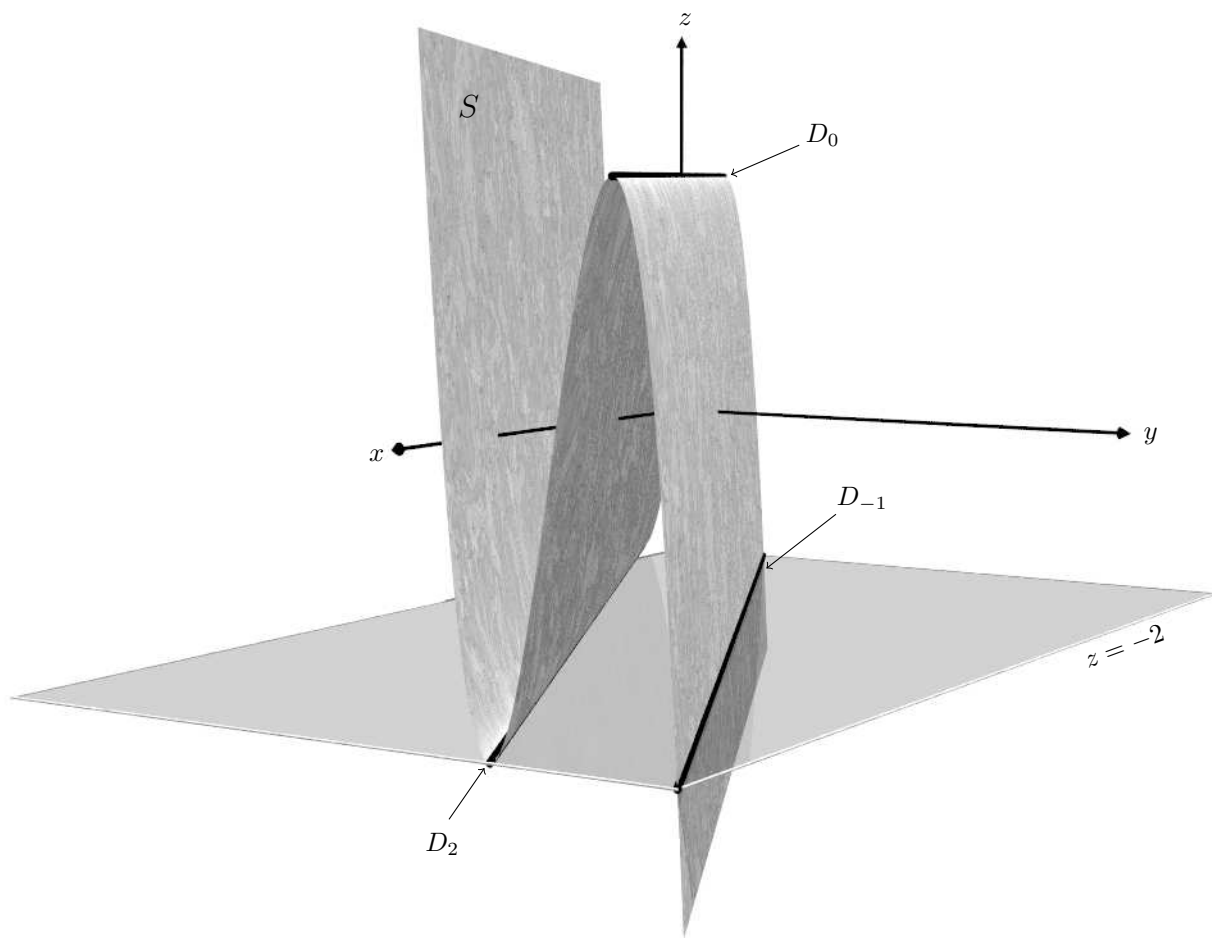


FIGURE 4 – Cylindre S , plan tangent et 3 génératrices